

Estudio Completo de Funciones

Paso	Concepto	Detalle y Fórmulas
1. Dominio	Se identifican las restricciones.	Los denominadores deben ser $\neq 0$. Los radicandos (raíces pares) deben ser ≥ 0 . Los argumentos de logaritmos deben ser positivos.
2. Intersecciones	Se determinan los puntos de corte con los ejes.	Eje X (Raíces): Se resuelve $f(x) = 0$. Eje Y (Ordenada): Se calcula $f(0)$.
3. Asíntotas	Se analiza el comportamiento de la función en el infinito y en los puntos de discontinuidad.	Vertical ($x = a$): si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$. Horizontal ($y = b$): si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ (finito). Oblicua ($y = mx + b$): si existen y son finitos $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ y $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$. (Si hay A.H., no hay A.O.)
4. Crecimiento y Extremos	Se analiza el signo de la derivada primera ($f'(x)$).	Creciente: si $f'(x) > 0$. Decreciente: si $f'(x) < 0$. Máximo Relativo: $f'(x_0) = 0$ (o no existe) y el signo cambia de positivo a negativo. Mínimo Relativo: $f'(x_0) = 0$ (o no existe) y el signo cambia de negativo a positivo.
5. Concavidad y Puntos de Inflexión	Se analiza el signo de la derivada segunda ($f''(x)$).	Cóncava Hacia Arriba: si $f''(x) > 0$. Cóncava Hacia Abajo: si $f''(x) < 0$. Punto de Inflexión: $f''(x_0) = 0$ (o no existe) y el signo de la derivada segunda cambia en ese punto.
6. Gráfico Aproximado	Se utiliza toda la información obtenida para trazar la gráfica.	(Sin fórmulas adicionales)
7. Conjunto Imagen y Extremos Absolutos	Se determina el rango de la función y los valores extremos globales.	Máximo Absoluto: $(a, f(a))$ si $f(a) \geq f(x)$ para todo x en el Dominio. Mínimo Absoluto: $(b, f(b))$ si $f(b) \leq f(x)$ para todo x en el Dominio.